«Лаборатория игр»: программа курса геймдизайна с Qwen

Oct 16, 2026 · @Andrey

Паспорт курса

«Лаборатория игр» — курс на 72 академических часа, где каждое правило геймдизайна за 5–10 минут превращается в играбельный HTML-прототип, а к финалу каждый ученик выпускает собственную игру и показывает её публике на Фестивале игр.

Параметр	Значение
Название	«Лаборатория игр: геймдизайн с Qwen»
Тип программы	дополнительная общеразвивающая, техническая направленность
Возраст	14–17 лет (8–11 класс), опыт программирования не нужен
Группа	10–14 человек, у каждого свой компьютер
Объём	72 ак. часа: 36 занятий по 2 ак. часа, 1 раз в неделю
Соотношение	18 ч теории, 54 ч практики (75% времени ученики делают и играют)
Инструменты	Qwen с предпросмотром HTML, браузер, бумага, стикеры, кубики
Результат ученика	коллекция из 25+ прототипов, своя законченная игра, выступление на Фестивале

Главная идея. Мы учим не программированию, а мышлению геймдизайнера: придумать опыт игрока, превратить его в правила, проверить на живых людях и улучшить. Qwen снимает барьер кода. Путь от идеи до игры, в которую можно сыграть, сокращается с недель до минут, и вся энергия уходит в дизайн.

Обещание курса ученику (формулировка для афиши и первого занятия): «С первого дня ты делаешь игры. Qwen — твоя команда программистов, а решения принимаешь ты. Каждое занятие заканчивается тем, что другие играют в то, что ты сделал».

Сквозная формула занятия: правило → живой прототип → своя игра → плейтест → открытие.

При объёме 144 часа к каждому занятию добавляется парное занятие-студия: свободная доработка, разбор игр и второй джем.

Педагогическая философия

Курс собран из практик ведущих школ геймдизайна, но переложен на скорость ИИ: то, что в классических курсах занимает неделю разработки, здесь занимает одно занятие. Мы учим трём слоям сразу:

- **Язык геймдизайна:** цели и правила, MDA, основной цикл, ощущение игры, поток, баланс, левел-дизайн, нарратив, UX, этика.
- **Процесс:** итерация, плейтест, работа в команде, доведение игры до релиза.
- **Работа с ИИ как с командой:** сформулировать задачу, проверить результат, найти ошибку, решить самому, что оставить.



цикл занятия · 5 шагов

Цикл повторяется на каждом занятии: сначала его проходит учитель на живом прототипе, затем каждый ученик со своей игрой.

Десять принципов

1. **Сначала играем, потом объясняем.** Каждая идея появляется на экране как игра через 5 минут, и теория отвечает на вопрос, который ученики уже почувствовали руками. Это конструкционизм Пейперта и Резника: низкий порог входа, высокий потолок, широкие стены.

2. **Игрок в центре.** По методу Трейси Фуллертон мы проектируем не игру, а опыт игрока. Вопрос «что почувствует игрок?» звучит на каждом занятии.
3. **Итерация вместо гениальности.** Идея → прототип → плейтест → вывод → новая версия. Первая версия всегда слабая, и это нормально: сильной её делают итерации.
4. **Плейтест каждое занятие.** Ни одно занятие не заканчивается, пока в игру не сыграл другой человек. Автор молчит и наблюдает, объяснять запрещено.
5. **Прототип отвечает на один вопрос.** Не «вся игра сразу», а «весело ли прыгать по облакам?». Ищем веселье за 15 минут, остальное потом.
6. **Ограничения рождают идеи.** Колода ограничений, джемы, правило одной кнопки. Подход Брэтуэйт и Шрайбера: узкое задание даёт больше творчества, чем пустой лист.
7. **Игровая грамотность.** Разбираем классику как литературу: «Тетрис», Super Mario Bros., Celeste, Papers, Please. Каждое занятие добавляет одну «линзу» Джесси Шелла, к финалу у ученика колода из 25+ линз.
8. **ИИ исполняет, человек решает.** Qwen пишет код, ученик формулирует замысел, принимает решения и отвечает за результат. Хороший промпт — это маленький дизайн-документ.
9. **«Ручки» в каждом прототипе.** У любой игры курса есть панель ползунков для ключевых чисел: гравитация, скорость, частота врагов. Баланс и ощущение игры учатся вращением ручек, а не чтением.
10. **Безопасный провал.** Баг — повод для смеха и открытия, а не оценка. «Провал дня» — почётная рубрика, её победитель получает аплодисменты.

Устройство занятия

Каждое занятие длится 2 × 45 минут с переменой и по одному сценарию: начинается с игры, а заканчивается тем, что ученики играют в игры друг друга.

Минуты	Блок	Что происходит
0–10	Игра на входе	На экране игра дня: классика, демо учителя или лучшая игра прошлого занятия. Все играют, учитель задаёт один вопрос.
10–25	Открытие	Мини-лекция через живой прототип: учитель при классе просит Qwen сделать демо и вместе с учениками крутит ручки. В колоду добавляется линза.

Минуты	Блок	Что происходит
25–45	Вызов	Задание дня на трёх уровнях сложности. Сначала три решения в журнал на бумаге, потом Qwen.
45–55	Перемена	
55–78	Мастерская	Доработка. Учитель ходит по классу как продюсер: спрашивает «что почувствует игрок?», помогает с отладкой.
78–93	Карусель плейтеста	Ученики 2–3 раза пересаживаются по кругу, играют в чужие игры и оставляют отзывы.
93–100	Открытие дня	Одно открытие в журнал, файл игры — в аркаду класса.

Три уровня каждого задания. «Базовый»: сделать по образцу и изменить три параметра. «Продвинутый»: добавить свою механику. «Босс»: сломать правило образца или скрестить с прошлым прототипом. Ученик сам выбирает уровень, это снимает проблему разной подготовки.

Ритуалы курса

- **Журнал геймдизайнера.** Блокнот или файл: три решения до промпта, лучший промпт дня, открытие дня. К финалу это история роста автора.
- **Колода линз.** Карточка с вопросом-линзой, например «Линза удивления: что удивит игрока?». Новая карточка на каждом занятии, колода используется при каждом разборе.
- **Молчаливый плейтест.** Автор не подсказывает, только записывает: где игрок застрял, где улыбнулся, когда сдался.
- **Отзыв по формуле «Нравится / Хочется / А что если».** Формула из дизайн-мышления: отзыв всегда конкретный и доброжелательный.
- **Провал дня.** Самый смешной или поучительный баг недели показываем на проекторе и разбираем, почему он случился.
- **Аркада класса.** Общая HTML-страница-лаунчер, куда попадает каждая игра. Её делаем вместе с Qwen на первом занятии, к Фестивалю в ней сотни игр.
- **Банк идей.** Стена со стикерами, ни одна идея не пропадает. В модуле 8 проекты выбирают оттуда.
- **Колода ограничений.** Случайная карта усложняет задание: «только два цвета», «без текста», «игра на 30 секунд», «управление только мышью».

Роли в командной фазе (модули 7–8)

Команда — 2–3 человека, роли совмещают:

- **Ведущий геймдизайнер** держит видение и одностраничный диздок.
- **Левел-дизайнер и балансировщик** отвечает за уровни, сложность и числа в ручках.
- **Мир и история** отвечает за визуальный стиль, звук, тексты и персонажей.
- **Плейтест-менеджер** организует тесты и ведёт журнал изменений; эта роль переходит по кругу каждую неделю.

Работа с Qwen

Qwen в курсе — команда программистов ученика: он пишет игру одним HTML-файлом, а ученик ставит задачу, проверяет результат и решает, что оставить.

Инструменты

- **Основной:** веб-версия Qwen Chat (chat.qwen.ai). В ней есть режимы веб-разработки и артефактов, где HTML-игра запускается прямо рядом с чатом. Названия режимов меняются, перед стартом курса проверьте актуальный интерфейс.
- **Сохранение:** скопировать или скачать код → файл `название_v1.html` → открыть в браузере → положить в папку класса и в аркаду.
- **Резерв без интернета:** открытые модели Qwen-Coder запускаются локально через LM Studio или Ollama с веб-интерфейсом Open WebUI на компьютере с хорошей видеокартой. Курс не остановится, если сервис недоступен.

Стандарт студии

Этот текст ученик вставляет в начало каждого нового чата. Он гарантирует, что любая игра курса устроена одинаково и в ней есть ручки.

```
Ты — программист в команде юного геймдизайнера. Сделай игру одним HTML-файлом: HTML, CSS и JavaScript внутри, без внешних библиотек, картинок и интернета. Графика — Canvas, фигуры, эмодзи; звук — Web Audio API.
Обязательно:
1. Экран старта с названием и управлением, счёт, экран конца, перезапуск клавишей R.
2. Все важные числа (скорость, гравитация, частота врагов и т. п.) вынеси в объект CONFIG в начале кода.
3. Панель геймдизайнера: ползунок для каждого числа из CONFIG, открывается и закрывается клавишей Tab, меняет игру сразу.
4. Тексты в игре и короткие комментарии в коде — на русском.
5. Игра подстраивается под размер окна.
Сначала кратко перечисли, что сделаешь, потом дай полный код.
```

Формула замысла «ИГРА»

После стандарта студии ученик описывает свою игру по четырём буквам. Формула приучает думать как геймдизайнер ещё до того, как Qwen написал первую строку.

- **И — Идея:** суть в одной фразе и чувство, которое должен испытать игрок.
- **Г — Глагол:** что делает игрок и какими клавишами.
- **Р — Правила:** цель, победа, поражение, очки, что мешает.
- **А — Атмосфера:** стиль, цвета, звуки, сочность.

Пример: «И: напряжённая игра про светлячка, который убегает от темноты. Г: светлячок летит за курсором, клик — вспышка, отталкивающая тени. Р: тени ползут с краёв, вспышка тратит энергию, энергию дают цветы; проигрыш — тень коснулась светлячка; очки — секунды жизни. А: тёмно-синий фон, тёплый жёлтый свет, мягкие звуки, светящиеся частицы».

Правила итерации

1. **Одна правка — один промпт.** Пять просьб в одном сообщении ломают игру.
2. **Баг-репорт по формуле:** «Делал… Ожидал… Получилось… Не трогай…».
3. **Версия после каждого удачного шага:** `светлячок_v3.html`. Откат — нормальная часть работы.
4. **Три неудачные правки подряд — новый чат.** Вставить стандарт студии, последнюю рабочую версию и описать задачу заново.
5. **Числа — руками.** Скорость и сложность меняем ползунками или в CONFIG, а не промптом «сделай чуть быстрее».

Как не превратить ИИ в костыль

- **Правило трёх решений:** до первого промпта в журнале записаны три дизайн-решения автора.
- **Подпись «Что решил я»:** у каждой игры в аркаде две-три строки о решениях автора и пометка «Код: Qwen, дизайн: имя».
- **Экскурсия по коду:** раз в модуль 10 минут ищем в коде, где живёт гравитация и где проверяется столкновение. Писать код не обязательно, ориентироваться — да.
- **Одна ручная правка за занятие:** число, цвет или текст ученик меняет в коде сам.
- **Проверяй, а не верь:** Qwen ошибается уверенно. В модуле 1 есть игра «Найди, где Qwen ошибся».

Учебно-тематический план

Восемь модулей ведут от одной механики к системам, мирам и людям, а затем к собственной игре: 36 занятий, 72 часа, из них 54 часа практики.

№	Модуль	Занятия	Всего, ч	Теория, ч	Практика, ч	Итог модуля и форма контроля
1	Игра за 15 минут: что такое игра	1–4	8	3	5	Входная диагностика, первые 4 игры в аркаде
2	Ощущение игры	5–8	8	2	6	Мини-джем «Одна кнопка»
3	Выбор, вызов, баланс	9–13	10	3	7	Защита сбалансированного прототипа
4	Пространство и уровни	14–18	10	3	7	Обмен уровнями, плейтест-марафон
5	Истории, миры, смыслы	19–22	8	2	6	Игра-история
6	Игрок в центре: мотивация, UX, этика	23–25	6	2	4	UX-аудит чужой игры, дебаты
7	Играть вместе	26–28	6	1	5	Командный джем «Легенды Адыгеи»
8	Своя игра: от питча до Фестиваля	29–36	16	2	14	Итоговый проект, Фестиваль игр
	Итого	**36**	**72**	**18**	**54**	

Каждый модуль опирается на прототипы предыдущего: прыжок из модуля 2 становится платформером в модуле 4, а экономика из модуля 3 — основой итоговых проектов.

Содержание: модули 1–3

У каждого занятия четыре опоры: открытие (идея), живой прототип (что учитель показывает с Qwen), вызов (задание ученикам) и линза (вопрос в колоду).

Модуль 1. Игра за 15 минут: что такое игра

Цель: с первого дня почувствовать себя автором игр и получить базовый язык — цель, правила, механика, удовольствие, основной цикл.

Занятие 1. Первая игра за 15 минут

- **Вау-старт:** учитель спрашивает класс «про что сделать игру?» и за 5 минут собирает её с Qwen на проекторе по самой безумной идее. Играют все.
- **Открытие:** кто такой геймдизайнер и чем он отличается от программиста и художника. Ритуалы курса, журнал, стандарт студии.
- **Вызов:** каждый делает первую игру. Базовый уровень — по карточке из колоды идей («кот ловит падающую рыбу»).
- **Финал:** вместе с Qwen делаем «Аркаду класса», первые игры попадают в неё. Входная анкета: любимые игры, ожидания, опыт.
- **Линза эмоций:** что должен почувствовать игрок?

Занятие 2. Что делает игру игрой

- **На входе:** крестики-нолики на бумаге. Почему взрослым скучно? Исход предсказуем.
- **Открытие:** определение Бернарда Сьютса — игра есть добровольная попытка преодолеть необязательные препятствия. Формальные элементы по Фуллертон: игроки, цель, процедуры, правила, ресурсы, конфликт, границы, исход.
- **Живой прототип:** крестики-нолики в HTML. Класс по очереди предлагает одно новое правило («поле 7×7, нужно 4 в ряд», «раз в три хода ходишь фишкой соперника»), учитель вносит его через Qwen, все играют.
- **Вызов:** изменить классическую игру (змейка, пинг-понг, «камень-ножницы-бумага») одним правилом так, чтобы стало интересно. 10 минут на бумаге, затем Qwen.
- **Линза правил:** какое одно правило изменило бы всё?

Занятие 3. Механика, динамика, эстетика

- **На входе:** одна механика в двух играх — прыжок в бодрой аркаде и в медитативной.
- **Открытие:** модель MDA (Ханике, Леблан, Зубек): дизайнер строит механики, игрок чувствует эстетику. Восемь видов удовольствия Марка Леблана: ощущения, фантазия, повествование, вызов, общение, открытие, самовыражение, отдых.
- **Живой прототип:** игра «собери звёзды» в трёх версиях: вызов (таймер, враги), отдых (без проигрыша, музыка), открытие (скрытые секреты).
- **Вызов:** переделать свою игру с занятия 1 под другое удовольствие из списка, не меняя главного действия.
- **Мини-игра «Найди, где Qwen ошибся»:** учитель показывает промпт и игру, где Qwen сделал не совсем то. Ученики ищут расхождения.
- **Линза удовольствия:** какое из восьми удовольствий главное в моей игре?

Занятие 4. Глагол и основной цикл

- **На входе:** «Тетрис», придуманный в 1984 году в Москве Алексеем Пажитновым. Какой у него глагол? Какой цикл?
- **Открытие:** глагол игрока (прыгать, толкать, собирать, прятаться) и основной цикл: действие → результат → награда или новая задача → снова действие. Мысль Рафа Костера: веселье — это обучение, мозг радуется, осваивая узор.
- **Живой прототип:** игра на одном глаголе «толкать»: блоки, которые нужно затолкать в лунки. Класс предлагает усложнения цикла.
- **Вызов:** вытянуть слово из колоды глаголов и сделать игру, где это единственное действие. Нарисовать цикл стрелками в журнале.
- **Контроль модуля:** у каждого в аркаде не меньше 4 игр, самооценка «что я уже знаю о геймдизайне».
- **Линза основного цикла:** почему игроку хочется повторить действие ещё раз?

Модуль 2. Ощущение игры

Цель: понять, почему одно и то же действие бывает скучным или восхитительным, и научиться настраивать отзывчивость, обратную связь и сочность.

Занятие 5. Прыжок, который хочется повторять

- **На входе:** прыжок в Super Mario Bros. и в Celeste. В чём разница ощущений?

- **Открытие:** ощущение игры по Стиву Свинку — управление в реальном времени, отклик, полировка. Скрытые приёмы: «время койота» (прыжок чуть позже края), буфер нажатия, разная гравитация на подъёме и падении, высота от длительности нажатия.
- **Живой прототип:** «Лаборатория прыжка» — квадрат на платформах и 10 ползунков: гравитация, сила прыжка, ускорение, трение, время койота, буфер. Класс вслепую голосует, какая настройка приятнее.
- **Вызов:** настроить «самый приятный прыжок класса» и «самый мерзкий прыжок». Записать числа и объяснить разницу.
- **Линза отзывчивости:** через сколько мгновений игра отвечает на моё действие?

Занятие 6. Сочность: игра должна чувствоваться

- **На входе:** демо по мотивам доклада «Juice it or lose it» (Мартин Йонассон и Петри Пурхо, 2012). Игра «разбей стену» без эффектов и с эффектами.
- **Открытие:** сочность — щедрая обратная связь: тряска экрана, частицы, сжатие и растяжение, вспышка при ударе, стоп-кадр в момент удара, звук. Идеи доклада «Искусство тряски экрана» студии Vlambeer.
- **Живой прототип:** «Разбей стену» с 12 переключателями сочности. Включаем по одному и обсуждаем, как меняется чувство.
- **Вызов:** добавить в свою игру не меньше 5 эффектов сочности. Затем выключить все и дать соседу сравнить.
- **Линза сочности:** что игра делает в ответ на каждое моё действие?

Занятие 7. Звук и обратная связь

- **На входе:** своя игра без звука и со звуком. Затем с закрытыми глазами угадываем по звукам, что происходит.
- **Открытие:** что игрок должен знать в каждый момент: здоровье, опасность, успех. Звук как информация и эмоция. Синтез звука прямо в браузере, без файлов.
- **Живой прототип:** «Звуковая лаборатория» — генератор с ползунками (частота, длительность, тип волны, шум) и кнопкой «случайный звук». Готовый звук переносится в игру.
- **Вызов:** озвучить игру 5–7 звуками и добавить интерфейс обратной связи: полоска здоровья, всплывающие очки, предупреждение об опасности.
- **Линза обратной связи:** понимает ли игрок, что произошло и почему?

Занятие 8. Мини-джем «Одна кнопка»

- **Формат:** 70 минут на игру с управлением одной кнопкой. Тема объявляется в начале (например, «Притяжение»), карта из колоды ограничений даёт бонус.
- **Выставка:** все играют во все игры, голосование стикерами в номинациях «Самая сочная», «Хочу ещё раз», «Самая неожиданная».
- **Контроль модуля:** игра джема в аркаде и запись в журнале «три приёма ощущения игры, которые я применил».

Модуль 3. Выбор, вызов, баланс

Цель: управлять сложностью, создавать интересные решения и настраивать числа так, чтобы игра была честной и затягивала.

Занятие 9. Поток и кривая сложности

- **На входе:** две версии одной игры, слишком лёгкая и слишком сложная. Класс отмечает, когда скучно, а когда обидно.
- **Открытие:** поток по Михаю Чиксентмихайи — канал между скукой и тревогой. Хорошая кривая сложности похожа на пилу: напряжение, передышка, новый пик.
- **Живой прототип:** «Выживалка» с ползунком сложности и графиком напряжения в углу. Учитель рисует кривую на доске, Qwen превращает её в расписание волн врагов.
- **Вызов:** нарисовать кривую сложности своей игры на 2 минуты и воплотить её через волны или нарастание скорости. Соседи отмечают моменты скуки и тревоги.
- **Линза потока:** где игрок скучает и где сдаётся?

Занятие 10. Интересные решения: риск и награда

- **На входе:** бумажная игра с кубиком «Свинья»: копишь очки, но единица сжигает всё накопленное за ход.
- **Открытие:** формула Сида Мейера — игра есть череда интересных решений. Решение интересно, если нет очевидно лучшего варианта и у каждого есть цена.
- **Живой прототип:** «Шахтёр» — копаешь глубже ради ценных камней, но рискуешь обвалом. Ищем настройку ползунков, при которой «копать или выйти» — действительно трудный выбор.
- **Вызов:** добавить в свою игру выбор «риск или безопасность» с явной ценой и проверить, что игроки выбирают по-разному.
- **Линза выбора:** есть ли у игрока очевидно лучший ход? Если да, это не выбор.

Занятие 11. Петли обратной связи

- **На входе:** «Монополия». Почему конец партии тянется, хотя победитель ясен заранее?
- **Открытие:** положительная петля (богатый богатеет, снежный ком) и отрицательная (отстающий получает помощь, как бонусы в гоночных играх). Петли решают, будет ли игра напряжённой до конца.
- **Живой прототип:** гонка двух ботов с переключателями «снежный ком» и «помощь отстающему». Запускаем 20 гонок подряд и смотрим на разрыв.
- **Вызов:** найти петлю в своей игре, усилить или ослабить её и дать отстающему шанс.
- **Линза петель:** что происходит с тем, кто уже выигрывает?

Занятие 12. Случай и мастерство

- **На входе:** бросок кубика против партии в шашки. Где на шкале «чистый случай — чистое мастерство» стоят любимые игры класса?
- **Открытие:** случайность до решения (карты на руке, под них строишь план) и после решения (кубик решает за тебя). Почему игроки считают рандом нечестным. Приём «мешка», как в современных версиях «Тетриса»: все фигуры выпадают по кругу.
- **Живой прототип:** генератор добычи в двух режимах, честный рандом и «мешок». 100 выпадений на графике.
- **Вызов:** добавить в игру случайность «до решения» и проверить, что она даёт разнообразие, а не обиду.
- **Линза случайности:** когда случай решает за игрока, а когда даёт ему материал для решения?

Занятие 13. Экономика игры и защита баланса

- **На входе:** кликер. Почему так трудно остановиться? Вопрос запоминаем до модуля 6.
- **Открытие:** ресурсы, источники и стоки, инфляция. Цена улучшения растёт по формуле, например ×1,15 за уровень. Баланс сначала считают в таблице, потом проверяют в игре.
- **Живой прототип:** мини-кликер с панелью экономики и графиком «накоплено против цены». Одно число ломает или чинит всю экономику.
- **Вызов:** экономика мини-игры из 3 ресурсов и 5 улучшений, сначала в электронной таблице, потом в Qwen. Цель: первое улучшение через 10 секунд, пятое через 3 минуты.

- **Контроль модуля:** «Защита баланса» — 3 минуты у проектора: какие числа выбраны, почему, что показал плейтест.
- **Линза экономики:** откуда приходит ресурс и куда уходит?

Содержание: модули 4–6

Во второй трети курса ученики переходят от одной механики к пространству, истории и живому игроку.

Модуль 4. Пространство и уровни

Цель: строить уровни, которые учат без слов, ведут взгляд игрока и держат темп.

Занятие 14. Уровень, который учит без слов

- **На входе:** первый уровень Super Mario Bros. Подсказок нет, но все понимают, что делать. Разбираем, как это устроено.
- **Открытие:** обучение через дизайн: безопасная проба → небольшой риск → проверка. Четырёхчастная структура кисётэнкэцу, которую используют дизайнеры Nintendo: ввести идею, развить, перевернуть, завершить.
- **Живой прототип:** платформер с одной новой механикой (пружина) и уровнем из четырёх частей. Класс проверяет, понятно ли без текста.
- **Вызов:** придумать механику-изюминку и уровень из 4 частей, где игрок учится без единого слова.
- **Линза обучения:** как игрок узнаёт правило, не читая его?

Занятие 15. Уровни из букв: свой редактор

- **Открытие:** уровень — это данные. Карта из символов: `#` стена, `@` игрок, `*` монета, `^` шипы, `E` враг. Дизайнер меняет уровень, не трогая код.
- **Живой прототип:** Qwen делает игру, которая читает уровни из текстовых карт в начале кода и переключает их по порядку.
- **Вызов:** нарисовать в тетради по клеточкам 3 уровня с растущей сложностью, перенести в текст, проверить. Уровень «Босс»: попросить Qwen сделать редактор уровней мышью с кнопкой «скопировать карту».
- **Линза темпа:** где игрок отдыхает, а где напрягается?

Занятие 16. Куда смотрит игрок

- **На входе:** Journey и другие игры, где свет, цвет и линии ведут игрока. Гора на горизонте — цель без единой стрелки.

- **Открытие:** внимание игрока: контраст, цвет-подсказка, «хлебные крошки» из монет, ориентиры, линии взгляда. Теснота и простор как эмоция пространства.
- **Живой прототип:** лабиринт с туманом и ползунками: радиус обзора, яркость ориентиров, число монет-крошек. Ищем минимум подсказок, при котором игрок не теряется.
- **Вызов:** уровень-исследование, где выход находится по визуальным подсказкам. Плейтест с секундомером: сколько секунд до выхода.
- **Линза любопытства:** что тянет игрока заглянуть за угол?

Занятие 17. Процедурная генерация

- **На входе:** Spelunky и Minecraft — каждый раз новый мир. Откуда он берётся?
- **Открытие:** генерация по правилам: случайное блуждание, комнаты и коридоры. Зерно (seed): одинаковое зерно даёт одинаковый мир. Генератор — это дизайнер, который пишет правила для правил.
- **Живой прототип:** генератор подземелий с ползунками (число комнат, извилистость, плотность врагов) и полем «зерно». Класс ищет зерно с самым красивым подземельем.
- **Вызов:** добавить генерацию в свою игру — случайные уровни, враги или маршруты — и гарантию, что любой уровень проходим.
- **Линза разнообразия:** чем десятое прохождение отличается от первого?

Занятие 18. Обмен уровнями: плейтест-марафон

- **Формат:** каждый получает игру соседа с редактором из занятия 15 и строит для неё 2 уровня: «обучающий» и «коварный». Автор играет в уровни гостей.
- **Итог:** «Галерея уровней», лучшие уровни входят в игры авторов. Обсуждаем, каково видеть свою игру глазами другого дизайнера.
- **Контроль модуля:** оценка уровня по трём вопросам: учит ли без слов, есть ли ритм, ясна ли цель.

Модуль 5. Истории, миры, смыслы

Цель: рассказывать истории через механики, пространство и выборы, создавать цельный мир и вызывать чувства.

Занятие 19. Ветвящаяся история

- **На входе:** интерактивная история на проекторе, класс голосует за каждый выбор.

- **Открытие:** структуры ветвления: дерево, «бусы» (ветки сходятся), хаб. Переменные состояния — история помнит решения. Значимый выбор имеет видимые и не очевидные заранее последствия.
- **Живой прототип:** движок текстового квеста, где сцены записаны простым списком в начале кода. Учитель за 5 минут пишет сцену и добавляет переменную «доверие».
- **Вызов:** квест на 10–15 сцен с одной переменной, меняющей финал. Схема ветвления — в журнале до промпта.
- **Линза последствий:** меняет ли мой выбор то, что я замечу?

Занятие 20. История, рассказанная пространством

- **На входе:** брошенный лагерь, следы, записки. Что здесь случилось?
- **Открытие:** повествование через окружение и механику. Конфликт истории и механики: когда сюжет говорит одно, а правила другое. Показывать, а не рассказывать.
- **Живой прототип:** комната с видом сверху, где осмотр предметов даёт обрывки истории. Без диалогов игрок восстанавливает событие.
- **Вызов:** «Комната с тайной» из 5–7 предметов. Плейтест: игрок пересказывает, что понял, автор сверяет с замыслом.
- **Линза окружения:** что рассказывает пространство, если убрать весь текст?

Занятие 21. Мир и визуальный стиль

- **На входе:** игры с сильным стилем при простой графике: минимализм, пиксель-арт, силуэты.
- **Открытие:** арт-дирекшн в ограничениях: палитра из 3–5 цветов, единые формы, силуэт героя читается за долю секунды. Мир — это правила, история и стиль, которые не спорят друг с другом.
- **Живой прототип:** одна игра в 4 стилях: неон, пастель, монохром, «бумажный». Сравниваем настроение. Пиксельный спрайт, нарисованный кодом из массива.
- **Вызов:** «библия мира» на одну страницу (место, правило мира, герой, конфликт, палитра) и перекраска своей игры в этот мир. Вдохновение на выбор — природа и легенды Адыгеи: Лаго-Наки, Хаджохская теснина, нартский эпос.
- **Линза целостности:** говорят ли правила, история и картинка об одном и том же?

Занятие 22. Игра о чувстве

- **На входе:** Passage Джейсона Рорера (пятиминутная игра о жизни) и Papers, Please (механика заставляет переживать моральный выбор).
- **Открытие:** процедурная риторика Иэна Богоста — игры убеждают правилами. Как механика вызывает одиночество, заботу, вину, надежду.
- **Живой прототип:** класс выбирает чувство, учитель вместе с классом за 15 минут делает 2-минутную игру о нём. Например, «забота»: росток нужно поливать, пока занят другими делами.
- **Вызов:** игра-высказывание на 2–3 минуты о чувстве или о важном месте. Победа и поражение не обязательны.
- **Контроль модуля:** игра-история или игра-высказывание в аркаде. Плейтест «Что ты почувствовал?» — автор сравнивает ответ с замыслом.
- **Линза смысла:** что игрок унесёт с собой после игры?

Модуль 6. Игрок в центре: мотивация, UX, этика

Цель: понимать мотивацию разных игроков, проектировать понятное обучение и интерфейс, отличать честный дизайн от манипуляции.

Занятие 23. Почему люди играют

- **На входе:** «За что ты любишь свою любимую игру?» Ответы на стикерах, группируем на доске.
- **Открытие:** типы игроков Ричарда Бартла: покорители, исследователи, общающиеся, соперники. Теория самодетерминации Деси и Райана: автономия, компетентность, связь с другими.
- **Живой прототип:** одна игра с четырьмя приманками: секреты для исследователей, рекорды для соперников, достижения для покорителей, общий счёт класса для общающихся. Смотрим, кто куда пошёл.
- **Вызов:** портрет игрока для будущей итоговой игры (кто он, что любит, когда играет) и одна вещь именно для него в текущей игре.
- **Линза игрока:** для кого эта игра и что ему нужно?

Занятие 24. Онбординг, интерфейс, доступность

- **На входе:** первые 60 секунд Plants vs. Zombies или Portal. Как игра учит, не утомляя?
- **Открытие:** онбординг — учить делом, по одной вещи, вовремя. Интерфейс показывает главное и прячет второстепенное. Доступность: контраст, крупный шрифт, режим для дальтоников, переназначение клавиш, пауза. Тест «думай вслух».

- **Живой прототип:** Qwen добавляет в игру пошаговое обучение, подсветку и меню доступности. Замеряем, сколько секунд новичок тратит на понимание до и после.
- **Вызов:** UX-аудит игры одноклассника по чек-листу из 10 пунктов и тест «думай вслух», затем улучшение онбординга своей игры.
- **Линза первой минуты:** что игрок понял за первые 60 секунд?

Занятие 25. Этика: где кончается увлекательность

- **На входе:** снова кликер из занятия 13. Почему трудно остановиться?
- **Открытие:** тёмные паттерны: страх упустить, ловушки ежедневных наград, лутбоксы, искусственное ожидание, давление через друзей. Чем увлечение отличается от манипуляции. Уважение к времени и деньгам игрока.
- **Живой прототип:** «злая» версия игры одного из учеников с тремя тёмными паттернами. Класс находит их и предлагает честную замену.
- **Вызов:** дебаты «Лутбоксы в играх для подростков: запретить или нет?». Итог — «Кодекс честного геймдизайнера» из 7 правил, который действует для итоговых проектов.
- **Контроль модуля:** UX-аудит, участие в дебатах, подписанный кодекс.
- **Линза уважения:** рад ли игрок, что провёл время в моей игре?

Содержание: модули 7–8 и Фестиваль игр

Последняя треть курса — командная работа и собственная игра, доведённая до публичного показа.

Модуль 7. Играть вместе

Цель: проектировать игры для нескольких игроков и впервые поработать командой в жёстком сроке.

Занятие 26. Один экран — два игрока

- **На входе:** игра вдвоём за одной клавиатурой: WASD против стрелок. При наличии — два геймпада.
- **Открытие:** соревнование, кооперация и асимметрия, когда у игроков разные роли. Социальные эмоции: подколки, триумф, взаимовыручка. Игры для компании: правила за 10 секунд.
- **Живой прототип:** дуэль на одной клавиатуре с ползунками баланса между игроками. Затем асимметричная версия: один убегает, другой управляет ловушками.

- **Вызов:** превратить одну из своих игр в игру для двоих, кооперативную или с разными ролями. Плейтест парами.
- **Линза взаимодействия:** что игроки делают друг с другом, а не только с игрой?

Занятия 27–28. Командный джем «Легенды Адыгеи»

- **Формат:** две встречи по 2 ак. часа, лучше — один выходной день с 4 часами подряд. Команды по 3 человека, роли из раздела «Устройство занятия».
- **Тема:** игра по мотивам природы, истории или легенд Адыгеи — нартский эпос, Майкопский курган, плато Лаго-Наки. На старт стоит пригласить краеведа или сотрудника Национального музея Республики Адыгея: 15 минут рассказа дают идеи и уважительное отношение к материалу.
- **Встреча 1:** команды, мозговой штурм «10 идей за 10 минут», одностраничный диздок, к концу — работающий основной цикл.
- **Встреча 2:** контент, сочность, плейтест с соседней командой, финальная сборка. Показ: 3 минуты на команду, потом все играют.
- **Контроль модуля:** игра джема в аркаде и ретроспектива «что помогало команде, что мешало». Её выводы становятся правилами командной работы в модуле 8.
- **Линза команды:** все ли в команде видят одну и ту же игру?

Модуль 8. Своя игра: от питча до Фестиваля

Цель: пройти полный цикл создания игры от идеи до публичного релиза — самостоятельно или в команде из 2–3 человек.

Занятие	Этап	Что делаем	Результат к концу занятия
29	Питч	Идея из банка идей, питч за 60 секунд перед классом, команды, одностраничный диздок	Утверждённый диздок и портрет игрока
30	Найти веселье	Прототип только основного цикла: серые квадраты, без графики	Играбельный цикл, первый молчаливый плейтест
31	Вертикальный срез	2 минуты игры почти в финальном виде: механика, сочность, звук	Срез, по которому видно будущую игру

Занятие	Этап	Что делаем	Результат к концу занятия
32	Плейтест № 1 и урезание	Плейтест с 4+ игроками по карте плейтеста. Приоритеты «должно / хорошо бы / потом»	Список правок и вычеркнутые функции
33	Контент	Уровни, баланс, экономика, история	Игра на 5–10 минут
34	Внешний плейтест	Играют незнакомые: младшие ученики ШКИ, ребята других направлений, родители	Отчёт «что увидели новые игроки»
35	Полировка и упаковка	Меню, титры, онбординг, доступность, финальный баланс. Трейлер — 30 секунд записи экрана. Карточка для стенда	Версия 1.0, трейлер, стенд
36	Фестиваль игр	Демо-день для гостей	Игра сыграна публикой

Главный навык модуля — вычёркивать. На занятии 32 каждая команда убирает минимум треть задуманного. Законченная маленькая игра ценнее недоделанной большой.

Фестиваль игр (занятие 36)

Фестиваль — открытое событие для родителей, школ района, администрации и местных СМИ, где играют гости, а авторы стоят у своих стендов.

- **Стенд игры:** компьютер, карточка с названием, авторами, управлением и QR-кодом аркады.
- **Программа на 90–120 минут:** трейлер-нарезка всех игр курса (2 минуты) → «аркадный час», гости свободно играют → питчи финалистов на сцене по 2 минуты → награждение.
- **Номинации:** «Выбор зрителей» (голосование жетонами), «Лучшее ощущение игры», «Лучший мир», «Самая смелая идея», «Честный геймдизайн», «Самый большой рост» — по журналу, от первого прототипа до финала.
- **Жюри:** педагог, приглашённый разработчик игр (можно онлайн), представитель ШКИ и один зритель-школьник.

- **После Фестиваля:** аркада класса остаётся в ШКИ, например на старом компьютере в корпусе игрового автомата в холле. В интернет игры выкладываются только с согласия родителей. Лучшие можно доработать для площадок браузерных игр вроде Яндекс Игр — через аккаунт взрослого и по требованиям площадки.
- **Ученик уносит:** аркаду со всеми своими играми на флешке, журнал геймдизайнера, колоду линз и сертификат.

Геймификация курса

Сам курс устроен как игра — опыт, звания, достижения, общая цель класса, — но награды даются за привычки геймдизайнера (итерации, плейтесты, честные решения), а не за количество кликов.

Опыт

Действие	Опыт
Прототип в аркаде с подписью «Что решил я»	+10
Новая версия игры после плейтеста, в журнале записано, что изменено и почему	+15
Плейтест чужой игры с отзывом по формуле	+5
Помощь однокласснику с отладкой	+5
«Провал дня» показан классу	+5
Участие в джеме	+30
Игра показана на Фестивале	+50

Звания: Новичок (0) → Прототипёр (100) → Механик (250) → Левел-дизайнер (450) → Геймдизайнер (700) → Мастер игр (1000). Активный ученик набирает около 30–40 опыта за занятие, поэтому высшее звание достижимо к Фестивалю.

Достижения

- **Первая игра:** игра в аркаде на первом занятии.
- **Сочный:** 10 эффектов сочности в одной игре.
- **Ни слова:** незнакомый игрок понял игру без единого текста.
- **Балансир:** защита баланса принята классом.
- **Архитектор:** 5 уровней в редакторе.

- **Сказочник:** квест с тремя разными финалами.
- **Охотник за багами:** 10 найденных и понятно описанных багов в чужих играх.
- **Честный дизайнер:** нашёл все тёмные паттерны в «злой» игре.
- **Сто плейтестов:** 100 отзывов за курс.
- **Минималист:** игра на одном глаголе, одной кнопке и двух цветах.
- **Удивил учителя:** выдаёт педагог за неожиданное решение.

Начиная с модуля 3 ученики сами придумывают новые достижения и предлагают их классу.

Общая цель класса

Счётчик «300 игр в аркаде» на стене. Когда класс его достигает, открывается секретное занятие: встреча с действующим разработчиком игр или турнир по играм класса.

Правила честной геймификации

- Публичного рейтинга нет: на «Доске игроделов» видны только звания и достижения, без мест.
- Опыт нельзя потерять, только заработать.
- Больше всего опыта дают процесс и помощь другим, а не «лучшая игра» — это поддерживает внутреннюю мотивацию.
- «Доску игроделов» класс делает вместе с Qwen на занятии 1 как часть аркады.
- На занятии 25 ученики разбирают геймификацию самого курса: что в ней работает, что манипулирует, что стоит изменить. Курс честно подставляет себя под ту же линзу.

Оценивание и планируемые результаты

Оценка в курсе формирующая: ученик видит свой рост через аркаду и журнал, а итоговая аттестация — это проект, сыгранный публикой на Фестивале.

Формы контроля

Вид	Когда	Как
Входная диагностика	Занятие 1	Анкета и первая игра за 15 минут. Не оценивается, это точка отсчёта

Вид	Когда	Как
Текущий	Каждое занятие	Игра в аркаде, отзывы по формуле, запись в журнале
Промежуточный	Конец модулей 1–7	Мини-джем, защита баланса, обмен уровнями, игра-история, UX-аудит, командный джем
Итоговый	Занятие 36	Итоговый проект на Фестивале и портфолио

Рубрика итогового проекта

Восемь критериев по 0–3 балла, максимум 24. Уровни: высокий 19–24, средний 12–18, начальный до 12. Программа освоена при 12+ баллах и 15+ играх в аркаде.

Критерий	Что проверяем	Как выглядят 3 балла
Основной цикл	Ясен ли глагол, хочется ли повторять	Игроки сами нажимают «ещё раз»
Ощущение игры	Отзывчивость, сочность, звук	Каждое действие получает ответ, управление приятно
Вызов и баланс	Кривая сложности, интересные решения	Есть пики и передышки, нет очевидно лучшей стратегии
Онбординг	Понятна ли игра без автора	Незнакомец понимает цель за первую минуту
Целостность мира	Стиль, история и правила работают на одно чувство	Игроки называют то чувство, которое задумал автор
Итерации	Что изменилось после плейтестов	В журнале 3+ цикла «наблюдение → правка → проверка»
Решения автора	Понимает ли автор свою игру	Объясняет каждое решение, сам меняет числа в CONFIG
Презентация	Питч, стенд, трейлер	Питч за 2 минуты, после которого хочется сыграть

Планируемые результаты

Предметные. Ученик:

- использует понятия MDA, основной цикл, ощущение игры, поток, петли обратной связи, экономика, левел-дизайн, ветвящийся сюжет, онбординг;
- превращает замысел в точное задание для ИИ по формуле «ИГРА» и проверяет результат;
- проводит плейтест, наблюдает и превращает наблюдения в правки;
- настраивает параметры игры и обосновывает выбор чисел;
- доводит игру от идеи до релиза и публичного показа.

Метапредметные. Системное мышление, итеративный подход и спокойная работа с ошибкой, критическая проверка ответов ИИ, командная работа, умение давать и принимать обратную связь, публичное выступление.

Личностные. Ответственность за продукт, которым пользуются другие, уважение к игроку и его времени, уверенность «я могу создавать», интерес к культуре своего региона.

Портфолио выпускника: 25+ прототипов в аркаде, итоговая игра, журнал геймдизайнера, колода линз, сертификат.

Условия реализации, риски и запасные планы

Курсу нужен обычный компьютерный класс с интернетом и браузером. Главное вложение — 20–30 часов подготовки педагога до старта.

Оборудование и материалы

- Компьютер или ноутбук на каждого ученика, современный браузер.
- Проектор или интерактивная панель и колонки для живых прототипов.
- Наушники на каждого: 14 игр со звуком одновременно — испытание для класса.
- 2–4 геймпада для модуля 7 и Фестиваля, по желанию. Браузерные игры их поддерживают.
- Стикеры, маркеры, кубики, бумага в клетку, блокноты-журналы, напечатанные колоды.
- Сетевая или облачная папка класса для аркады и версий игр.
- Для резервного локального Qwen — компьютер с видеокартой от 16 ГБ памяти. Модель подбирается под железо.

Доступ, согласия, безопасность

- До старта проверить доступность Qwen Chat из сети ШКИ, лимиты бесплатного использования и возрастные условия сервиса.

- Получить письменное согласие родителей на работу с ИИ-сервисом и на публикацию игр.
- Личные данные учеников, реальные фото и имена в промпты не вносим.
- Персонажей чужих франшиз не используем. Графика — кодом или из свободных наборов (например, CC0-ассеты Kenney). Это заодно урок об авторском праве.

Подготовка педагога до старта

- [ ] Собрать библиотеку из ~25 демо-прототипов к занятиям и проверить, что каждый собирается за 5 минут.
- [ ] Подготовить стартеры: «аркада класса», «платформер с ручками», «текстовый квест», «редактор уровней».
- [ ] Пройти курс как ученик: по одной игре на модуль.
- [ ] Напечатать колоды: линзы (25+), глаголы (40), идеи (60), ограничения (30).
- [ ] Договориться с гостями: краевед для джема, разработчик игр для Фестиваля или секретного занятия.
- [ ] Проверить резервный сценарий без интернета на одном занятии.

Риски и запасные планы

Риск	Признак	Что делаем
Qwen недоступен или упёрся в лимиты	Ответы обрываются, страница не грузится	Локальная модель, заранее сохранённые демо и стартеры. У каждой темы есть бумажная версия занятия
Код ломается при правках	Игра перестала запускаться	Откат к последней версии, правило трёх правок и нового чата, рубрика «Провал дня»
Разный уровень учеников	Сильные скучают, слабые отстают	Три уровня задания. Сильные становятся наставниками за опыт. Базовый уровень выполним за 20 минут

Риск	Признак	Что делаем
Ученик копирует, не думая	Игры одинаковые, автор не объясняет решения	Правило трёх решений, подпись «Что решил я», вопрос продюсера «почему так?»
Неуместный контент в играх	Жестокость ради жестокости, оскорбления	Кодекс честного геймдизайнера, тематические ограничения, вопрос «что почувствует игрок?»
Слишком большой итоговый проект	К занятию 32 нет играбельного цикла	Урезать треть, вертикальный срез, педагог помогает вычеркнуть
Хаос на плейтестах	Все говорят одновременно	Молчаливый плейтест, наушники, карта плейтеста, таймер
Пропуски занятий	Ученик выпадает из команды	Аркада, журнал и стартеры помогают догнать. Роли в команде частично дублируются

Приложения

Шаблоны и материалы, которые педагог печатает или раздаёт файлами до старта курса.

А. Одностраничный диздок

```
Название:
Логлайн (одна фраза):
Чувство игрока:
Глагол и управление:
Основной цикл (3 шага):
Цель, победа, поражение:
Что делает игру интересной (выбор, риск, открытие):
Мир и стиль (место, герой, палитра):
Для кого (портрет игрока):
Чем удивит:
Что вычеркнули:
Линзы, которые я проверил:
```

Б. Карта плейтеста для наблюдателя

- Через сколько секунд игрок понял цель?
- Где застрял? Где улыбнулся? Где разозлился?
- Сколько раз перезапустил по своей воле?
- Что сделал не так, как задумал автор?
- Отзыв игрока: «Нравится… / Хочется… / А что если…»
- Главная правка, которую сделает автор:

В. Банк промптов для живых прототипов

Каждый промпт вставляется после стандарта студии. Педагог заранее проверяет их и сохраняет удачные результаты как резерв.

1. **Аркада класса (занятие 1).** «Страница-лаунчер: сетка карточек игр — название, автор, эмодзи-обложка, строка „Что решил я“. Поиск и фильтр по модулям. Список игр — массив в начале файла, игры открываются из той же папки по имени файла. Вкладка „Доска игроделов“ со званиями и достижениями».
2. **Лаборатория прыжка (занятие 5).** «Платформер: квадрат-герой, платформы разной высоты, стрелки и пробел. Ползунки: гравитация, сила прыжка, ускорение, максимальная скорость, трение, время койота в мс, буфер прыжка в мс, множитель гравитации при падении, переменная высота прыжка. Пресеты „Тяжёлый“, „Лунный“, „Приятный“».
3. **Разбей стену с сочностью (занятие 6).** «Платформа, мяч, кирпичи. Панель из 12 переключателей сочности, все выключены: тряска экрана, частицы, вспышка кирпича, сжатие мяча при ударе, след мяча, стоп-кадр 50 мс, звуки,

анимация появления кирпичей, растяжение платформы, пульсация счёта, плавная камера, конфетти при победе».

4. **Звуковая лаборатория (занятие 7).** «Генератор звуковых эффектов: ползунки частоты, длительности, скольжения частоты, громкости, шума, выбор типа волны. Пресеты „монетка“, „прыжок“, „взрыв“, „урон“, „случайный“. Кнопка „скопировать код“ даёт функцию для вставки в игру».
5. **Выживалка с кривой сложности (занятие 9).** «Вид сверху, герой уворачивается от врагов, идущих волнами. Волны — массив в CONFIG: время, число врагов, скорость. В углу живой график числа врагов на экране».
6. **Гонка петель (занятие 11).** «Два бота едут по прямой 20 раз подряд, скорость слегка случайна. Переключатели „снежный ком“ (лидер ускоряется) и „помощь отстающему“. После серии — диаграмма разрывов на финише».
7. **Кликер с панелью экономики (занятие 13).** «3 ресурса, 5 улучшений, цена = база × множитель в степени уровня. Ползунки базы и множителя для каждого улучшения, график накоплений и цен, кнопка ускорения времени ×10».
8. **Игра из текстовых карт (занятие 15).** «Уровни — массивы строк в начале кода: # стена, @ игрок, * монета, ^ шипы, E враг, D дверь на следующий уровень. Добавь 3 примера уровней и счётчик собранных монет».
9. **Генератор подземелий (занятие 17).** «Вид сверху, подземелье из комнат и коридоров. Ползунки: число комнат, извилистость, плотность врагов. Поле „зерно“ — одинаковое зерно даёт одинаковое подземелье. Гарантия, что выход достижим».
10. **Движок текстового квеста (занятие 19).** «Сцены — объект в начале кода: id, текст, варианты (текст, переход, изменение переменных, условие показа). Переменные видны в отладочной панели по Tab. Красивая типографика, плавное появление текста».

Г. Колоды

- **Глаголы (40 карт), примеры:** прыгать, толкать, тянуть, прятаться, собирать, строить, рисовать, меняться местами, замедлять время, светить, отражать, сажать, лечить, торговаться, вспоминать.
- **Ограничения (30 карт), примеры:** только два цвета; без текста; игра на 30 секунд; только мышь; одна кнопка; игрок не может остановиться; враг — это ты сам; проигрыша нет; поле 200×200 пикселей; только звук, экран тёмный.

- **Идеи (60 карт):** «герой + действие + место», например «улитка-почтальон доставляет письма во время дождя». Половину колоды ученики дописывают сами в ходе курса.
- **Линзы (25+ карт):** одна на занятие, вопросы перечислены в содержании модулей.

Д. Игры для разбора

Показываем фрагменты с компьютера педагога с учётом возрастной маркировки.

Модуль	Игры
1. Что такое игра	«Тетрис», крестики-нолики, змейка
2. Ощущение игры	Super Mario Bros., Celeste, Flappy Bird
3. Вызов и баланс	«Монополия», Slay the Spire, гоночные игры с бонусами отстающим, кликеры
4. Уровни	Super Mario Bros. (уровень 1-1), Journey, Spelunky, Minecraft
5. Истории и смыслы	Passage, Papers, Please, Florence, Limbo, книги-игры
6. Игрок в центре	Plants vs. Zombies, Portal, режим помощи в Celeste
7. Играть вместе	Overcooked, Keep Talking and Nobody Explodes

Е. Литература для педагога

- Джесси Шелл, «Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все» — источник линз.
- Скотт Роджерс, «Level Up! Руководство по созданию классных видеоигр».
- Раф Костер, «Разработка игр и теория развлечений».
- Джейсон Шрейер, «Кровь, пот и пиксели» — истории создания игр, можно рекомендовать ученикам.
- На английском: Tracy Fullerton «Game Design Workshop», Steve Swink «Game Feel», Brenda Romero и Ian Schreiber «Challenges for Game Designers», Katie Salen и Eric Zimmerman «Rules of Play».